
LISTA DE EXERCÍCIOS – ÁREA 2

A. Sincronização de relógios físicos:

- 1) Descreva brevemente o que são e como ocorrem os problemas de *clock skew* e *clock drift*, citando um exemplo prático onde cada um destes problemas pode ocorrer.
- 2) Quais são os dois principais modos de sincronização de relógios físicos? Descreva formalmente cada um.
- 3) Descreva o funcionamento dos algoritmos de sincronização servidor passivo (Cristian, 1989) e servidor ativo (Berkeley, 1989) vistos em aula, discutindo em que cenário cada um deve ser aplicado.
- 4) Quais as vantagens na utilização de uma estrutura hierárquica para sincronização de relógios, como a apresentada pelo NTP?
- 5) Um cliente tenta sincronizar com um servidor de horário. Ele registra os tempos de ida e volta e os timestamps devolvidos pelo servidor na tabela abaixo. Qual destes tempos ele deve utilizar para definir o seu relógio? Para que horas ele deve defini-lo? Estime a precisão do ajuste em relação ao relógio do servidor. Se é sabido que o tempo entre o envio e recepção de uma mensagem no sistema em questão é de pelo menos 8ms, suas respostas mudariam?

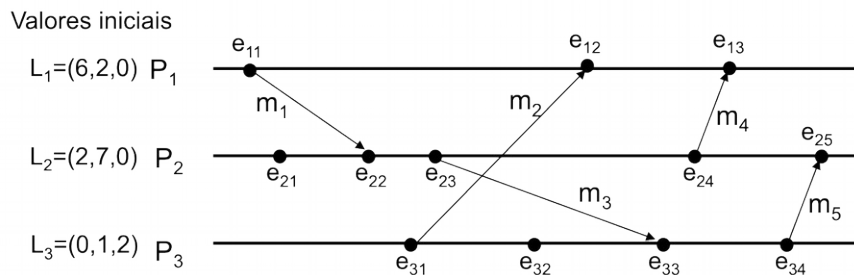
Tempo de ida e volta (round-trip) [ms]	Hora (hr:min:seg.miliseg)
22	10:54:23.674
25	10:54:25.450
20	10:54:28.342

- 6) Um servidor NTP B recebe uma mensagem de um servidor A às 16:34:23,480, levando um timestamp de envio dessa mensagem igual a 16:34:13,430. A mensagem é respondida pelo servidor B, e o servidor A recebe essa resposta às 16:34:15,725, com timestamp de envio igual a 16:34:25,7, além dos timestamps de envio e recebimento da mensagem anterior. Estimar o offset entre B e A e a precisão da estimativa.
- 7) Utilizando o algoritmo de Berkeley, calcular a nova hora para um grupo de clientes da tabela abaixo conectados ao servidor com hora 15:55:4,200.

Cliente #	Hora (hr:min:seg.miliseg)
Cliente 1	15:55:4,356
Cliente 2	15:55:4,100
Cliente 3	15:55:4,100
Cliente 4	15:55:4,152
Cliente 5	15:55:3,100

B. Relógios lógicos e algoritmos de eleição:

- 1) Qual é a definição de relógio lógico e porque ele é importante para o sincronismo em sistemas distribuídos?
- 2) Descreva sucintamente a relação *happened-before* definida por Leslie Lamport e como esta relação pode ser “capturada” numericamente.
- 3) Qual é a principal deficiência encontrada no relógio lógico de Lamport e como ela pode ser resolvida? Represente graficamente um exemplo de situação onde ela pode ocorrer.
- 4) Considere a ocorrência de eventos em três processos distribuídos, P_1 , P_2 e P_3 . Apresente o valor do relógio vetorial marcado em cada processo na ocorrência de cada evento no diagrama abaixo. O valor inicial dos relógios vetoriais de P_1 , P_2 e P_3 são $L_1=(6,2,0)$, $L_2=(2,7,0)$ e $L_3=(0,1,2)$, respectivamente.



- 5) Qual é a principal desvantagem no uso do algoritmo valentão (bully) em relação ao algoritmo em anel? Cite um exemplo de cenário de pior caso na troca de mensagens decorrida pela falha do coordenador.

C. Comunicação em grupo

- 1) Cite dois cenários práticos reais onde a comunicação de grupo ocorre. Exponha a principal vantagem na utilização deste tipo de comunicação em cada um dos casos selecionados.
- 2) Explique se o algoritmo para multicast confiável sobre IP multicast funciona para grupos abertos assim como para grupos fechados. Dado qualquer algoritmo para grupos fechados, como, de maneira simples, podemos derivar um algoritmo para grupos abertos?

D. Exclusão mútua

- 1) Quais são as três propriedades básicas de algoritmos de exclusão mútua? Explique cada uma delas, elencando sua importância durante o processo de divisão de tarefas em sistemas distribuídos.
- 2) Adapte o algoritmo centralizado de exclusão mútua para lidar com a falha de qualquer cliente (em qualquer estado), assumindo que o servidor está funcionando corretamente e dado um detector de falhas confiável. Comente se o sistema resultante é tolerante a falhas. O que aconteceria se um cliente que possui o token é injustamente suspeito de ter falhado?

E. Deadlocks

- 1) Qual é a definição de deadlock e quais os principais casos onde eles ocorrem? Cite condições que levem a ocorrência de deadlocks.
- 2) Quais as principais formas de tratamento de deadlocks?
- 3) A sua empresa está construindo uma rede de computadores e você foi chamado para desenvolver um esquema para lidar com o problema de deadlocks.
 - i) Você usaria um esquema de detecção de deadlocks ou um esquema de prevenção de deadlocks?

- ii) Se você tivesse que usar um esquema de prevenção de deadlocks, qual você usaria? Explique sua escolha.
- iii) Se você tivesse que usar um esquema de detecção de deadlocks, qual você usaria? Explique sua escolha.

4) Considere abordagem de detecção de deadlocks centralizada e totalmente distribuídas. Compare os dois algoritmos em termos de complexidade de mensagens.

F. Transações

1) Quais as principais diferenças entre transações e os mecanismos de sincronização? Cite os três problemas atendidos por transações, bem como exemplos de cenários onde problemas de transações podem ocorrer.

2) Equivalência serial é um critério para execução concorrente correta de transações, que corresponde a uma intercalação de operações na qual a combinação dos efeitos é o mesmo que seria obtido caso as transações tivessem sido executadas uma de cada vez, em uma determinada ordem.

Considere duas transações T e U abaixo:

T: write(k,18); y=read(j); x=read(i);

U: write(j,23); z=read(k); write(i,17);

Apresente duas possíveis intercalações que satisfaçam a propriedade de equivalência serial

G. Replicação

1) O que é replicação? Cite 3 exemplos de aplicação de replicação com o intuito de melhorar alguma característica de um sistema.

2) Explique a diferença entre *linearizability* e consistência sequencial e por que o último é de implementação mais prática de maneira em geral.

3) Explique por que permitir que backups processem operações de leitura leva a execuções sequencialmente consistentes, ao invés de linearizáveis, em um sistema de replicação passiva.